REPORT ANALYSIS

Data Lifecycle Management - Smart Agriculture

Ringkasan hasil proyek dari perspektif pemilik proyek

Peran	Saya bertindak sebagai pemilik proyek dan analis yang menyusun alur dari akuisisi data sampai dashboard.
Objek analisis	Dataset smart agriculture dari Kaggle yang diproses di Google Colab dan divisualisasikan di Streamlit.
Output utama	cleaned_data.csv, data_quality_metrics.csv, dan dashboard publik.
Arah laporan	Menjelaskan hasil analisis, fungsi dashboard, keterbatasan, dan nilai proyek secara jujur.

1. Gambaran Proyek

Dalam proyek ini saya membangun alur data lifecycle management untuk kasus smart agriculture. Saya memulai dari akuisisi dataset melalui Kaggle, lalu melakukan EDA, cleaning, analisis korelasi dan tren di Google Colab, kemudian menyajikan hasilnya dalam dashboard Streamlit. Struktur repository saya sengaja dipisah antara data/raw untuk data mentah, outputs untuk data hasil olahan, dan dashboard untuk aplikasi visualisasi agar alurnya rapi dan bisa diaudit kembali.

2. Apa yang Saya Temukan dari Data

Berdasarkan hasil notebook dan file metrik kualitas data, dataset mentah berisi 16.411 baris dan 7 kolom. Setelah cleaning, jumlah baris menjadi 16.283. Missing value bernilai nol baik pada data mentah maupun data bersih. Ini berarti pekerjaan cleaning saya lebih banyak berfokus pada standarisasi format kolom, validasi tipe data, pengecekan duplikasi, dan pemeriksaan outlier daripada imputasi nilai hilang.

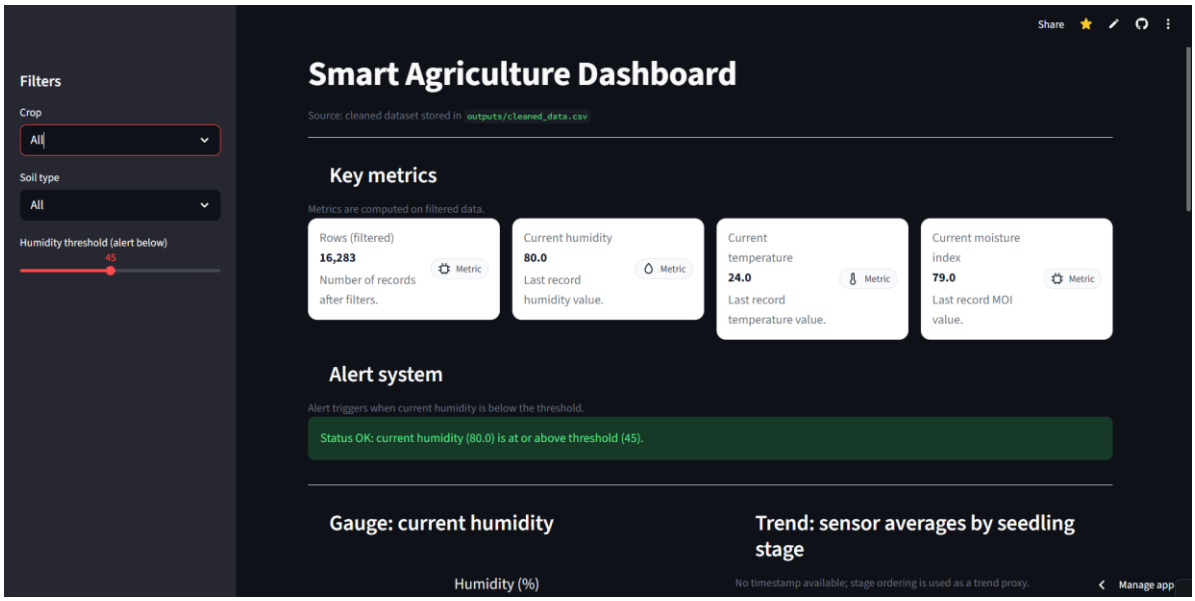
Temuan paling kuat ada pada hubungan antar sensor. Temperature dan humidity menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat, sehingga ketika suhu naik, kelembapan cenderung turun. Dibanding MOI, dua variabel ini memberi sinyal yang lebih jelas terhadap result. Selain itu, grafik rata-rata sensor berdasarkan seedling stage memperlihatkan bahwa pembacaan sensor tidak identik di setiap fase pertumbuhan. Jadi, konteks fase tanam perlu dipertimbangkan saat membaca data.

3. Ringkasan Workflow

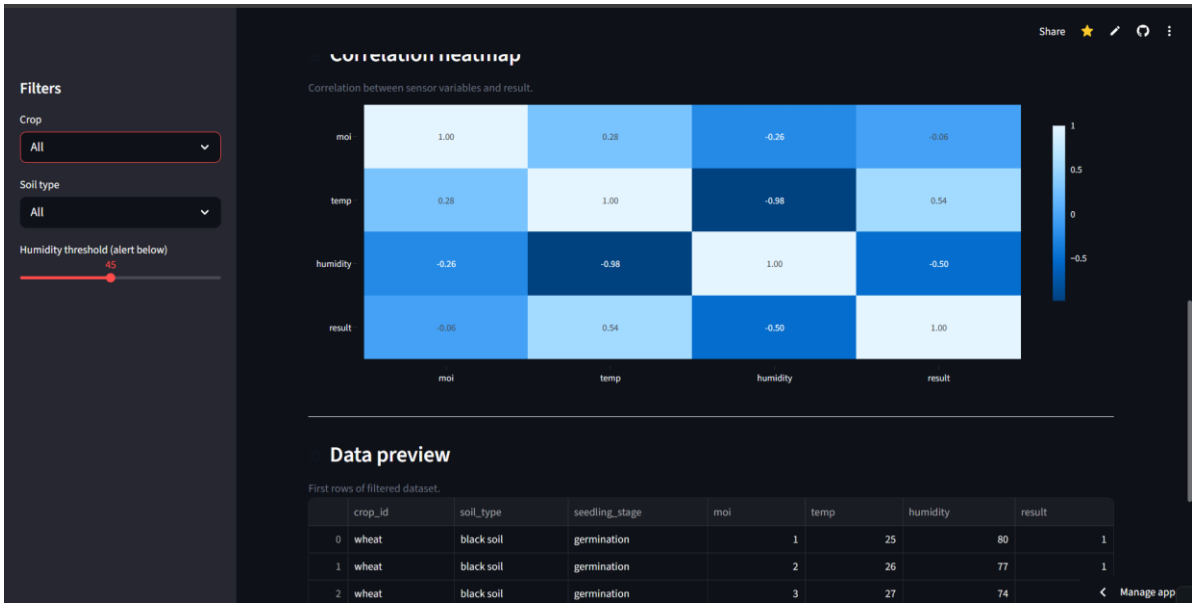
Tahap	Implementasi	Output
Setup & acquisition	Unduh dataset Kaggle dan simpan ke data/raw	Raw dataset
Processing	EDA, cleaning, validasi distribusi, korelasi, trend by stage	cleaned_data.csv
Visualization	Bangun dashboard dengan filter, KPI, gauge, trend, heatmap, alert	Dashboard publik
Governance	Hitung metrik kualitas data dan dokumentasikan hasil	data_quality_metrics.csv

4. Dashboard dan Nilai Praktisnya

Dashboard saya desain untuk menerjemahkan hasil analisis ke format yang cepat dibaca. Bagian atas menampilkan key metrics, alert system, gauge current humidity, dan grafik trend sensor averages by seedling stage. Bagian berikutnya menampilkan correlation heatmap dan data preview. Saya juga menambahkan filter crop, soil type, dan humidity threshold agar pembacaan data tidak statis.



Gambar 1. Tampilan utama dashboard Smart Agriculture.



Gambar 2. Correlation heatmap dan data preview pada dashboard.

Pada kondisi filter default, dashboard menampilkan 16.283 baris data, current humidity 80,0, current temperature 24,0, dan current moisture index 79,0. Dengan threshold humidity 45, status sistem masih aman. Nilai plus dari dashboard ini bukan cuma tampilannya, tetapi kemampuannya mengubah output analisis menjadi ringkasan yang bisa dibaca dalam hitungan detik.

5. Komponen Visual yang Paling Penting

Komponen	Fungsi	Interpretasi singkat
Key metrics	Ringkasan cepat	Mempercepat pembacaan kondisi dataset tanpa membuka tabel.
Alert system	Sinyal risiko sederhana	Membandingkan current humidity dengan threshold.
Gauge humidity	Konteks visual nilai	Membuat pembacaan humidity lebih intuitif.
Trend by seedling stage	Perbedaan antar fase	Menunjukkan pola rata-rata sensor pada tiap tahap pertumbuhan.
Correlation heatmap	Hubungan statistik	Menegaskan pasangan variabel yang paling kuat keterkaitannya.

6. Governance dan Kualitas Data

Saya menghitung data quality metrics untuk raw data dan cleaned data. Hasilnya konsisten: missing cells bernilai 0 pada kedua dataset, accuracy dan completeness masing-masing 1,00, sedangkan timeliness tidak tersedia karena dataset tidak memiliki kolom timestamp atau datetime yang layak dipakai.

Dataset	Rows	Missing	Accuracy	Catatan
Raw	16.411	0	1,00	Tidak ada kolom waktu
Cleaned	16.283	0	1,00	Tidak ada kolom waktu

Saya perlu jujur pada satu hal, rumus accuracy yang dipakai di tugas ini sebenarnya hanya mencerminkan ketiadaan missing value. Jadi secara konsep ia lebih dekat ke completeness daripada akurasi faktual. Saya sengaja menulis catatan ini agar evaluasi proyek tetap bersih secara metodologis.

7. Keterbatasan yang Saya Akui

• Dashboard tidak real-time. Istilah current mengacu pada baris terakhir dalam urutan dataset.

• Visualisasi trend bukan time series murni karena dataset tidak memiliki timestamp. Saya menggunakan seedling stage sebagai proxy urutan.

• Alert system masih berbasis aturan sederhana, belum model prediktif atau sistem rekomendasi otomatis.

8. Kesimpulan Saya sebagai Pemilik Proyek

Kalau saya menilai proyek ini dari posisi pemiliknya, kekuatan utamanya ada pada disiplin workflow. Saya tidak hanya membuat dashboard yang terlihat rapi, tetapi juga memastikan data mentah dipisahkan, hasil cleaning terdokumentasi, dan kualitas data dievaluasi. Temuan paling kuat dari sisi analisis adalah hubungan yang sangat jelas antara temperature dan humidity, serta pentingnya membaca data berdasarkan fase pertumbuhan. Yang belum saya miliki adalah dimensi waktu yang valid untuk analisis temporal. Jadi nilai proyek ini saat ini ada pada alur kerja yang kuat dan interpretasi yang jujur, bukan pada klaim teknologi yang dibesar-besarkan.

9. Sumber

• GitHub Repository: https://github.com/siberbot88/data-lifecycle-smart-agriculture-23082010054

• Dashboard Streamlit: https://data-lifecycle-smart-agriculture-23082010054-dg4kquuqnp8ziu7yd.streamlit.app/

• Google Colab Notebook: https://colab.research.google.com/github/siberbot88/data-lifecycle-smart-agriculture-23082010054/blob/main/Data_Lifecycle_Smart_Agriculture.ipynb